

Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-09-27

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки установки, настройки и администрирования системы управления базами данных MariaDB, настройки кодировки UTF-8, создания базы данных и пользователей, резервного копирования и восстановления данных, а также автоматизации настройки MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины **server**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю MariaDB и просматриваю конфигурацию

```
Installed:
 mariadb-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 mariadb-client-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 mariadb-errmsg-3:10.11.18-1.el10_2.noarch
 mariadb-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch
 perl-Sys-Hostname-1.25-515.el10_2.x86_64
 mariadb-backup-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 mariadb-common-3:10.11.18-1.el10_2.noarch
 mariadb-gssapi-server-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 mariadb-server-utils-3:10.11.18-1.el10_2.x86_64
 perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64

Complete!
[root@server.zfagaeva.net ~]# ls /etc/my.cnf.d/
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf
client.cnf      mariadb-server.cnf        provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
[root@server.zfagaeva.net ~]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка MariaDB и просмотр конфигурационных файлов

2.2 Запускаю MariaDB и проверяю порт 3306

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
.
[root@server.zfagaeva.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.zfagaeva.net ~]# ss -tulpen | grep 3306
tcp LISTEN 0      80                0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        users:((("mariabdb",pid=16008,fd=19))
                                                uid:27 ino:52498 sk:17 cgroup:/
system.slice/mariadb.service <->
tcp LISTEN 0      80                [::]:3306        [::]:*          users:((("mariabdb",pid=16008,fd=20))
                                                uid:27 ino:52499 sk:25 cgroup:/
system.slice/mariadb.service v6only:1 <->
[root@server.zfagaeva.net ~]# █
```

Рисунок 2: Запуск MariaDB, включение автозапуска и проверка порта 3306

2.3 Выполняю первоначальную настройку безопасности MariaDB

```
system@server:~$ mysql_secure_installation
[root@server.zfagaeva.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

Рисунок 3: Первоначальная настройка безопасности MariaDB

2.4 Просматриваю команды оболочки MariaDB

List of all client commands:

Note that all text commands must be first on line and end with ';'.

```
?      (\?)  Synonym for 'help'.
charset (\C)  Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear   (\c)  Clear the current input statement.
connect (\r)  Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit     (\e)  Edit command with $EDITOR.
ego      (\G)  Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit     (\q)  Exit mysql. Same as quit.
go       (\g)  Send command to MariaDB server.
help     (\h)  Display this help.
nopager  (\n)  Disable pager, print to stdout.
notee    (\t)  Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager    (\P)  Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print    (\p)  Print current command.
prompt   (\R)  Change your mysql prompt.
quit     (\q)  Quit mysql.
rehash   (\#)  Rebuild completion hash.
sandbox (\-)  Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source   (\.)  Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status    (\s)  Get status information from the server.
system    (\!)  Execute a system shell command.
tee       (\T)  Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u)  Use another database. Takes database name as argument.
warnings (\W)  Show warnings after every statement.
```

For server side help, type 'help contents'

```
MariaDB [(none)]>
```

Рисунок 4: Просмотр списка команд интерактивной оболочки MariaDB

2.5 Просматриваю доступные системные базы данных

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES  
-> ;
```

```
+-----+  
| Database          |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql             |  
| performance_schema |  
| sys               |  
+-----+
```

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> exit;
```

```
Bye
```

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 5: Просмотр системных баз данных MariaDB

2.6 Проверяю параметры MariaDB до настройки UTF-8

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 5 min 26 sec

Threads: 1  Questions: 23  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.070
-----
```

Рисунок 6: Статус MariaDB до изменения кодировки символов

2.7 Настраиваю использование кодировки UTF-8

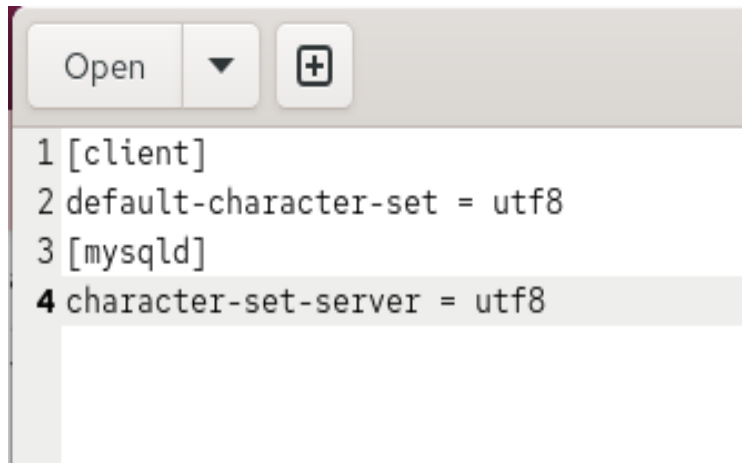


Рисунок 7: Конфигурационный файл utf8.cnf для использования UTF-8

2.8 Проверяю применение кодировки UTF-8

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 11 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.363
-----
```

Рисунок 8: Статус MariaDB после настройки UTF-8

2.9 Создаю базу данных addressbook и таблицу city

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Рисунок 9: Создание базы данных addressbook, таблицы city и заполнение данными

2.10 Создаю пользователя и назначаю ему права доступа

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER zfagaeva@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO zfagaeva@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 10: Создание пользователя MariaDB, назначение привилегий и просмотр структуры таблицы city

2.11 Проверяю базу данных и таблицу с помощью mysqlshow

```
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p  
Enter password:  
+-----+  
| Databases |  
+-----+  
| addressbook |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook  
Enter password:  
Database: addressbook  
+-----+  
| Tables |  
+-----+  
| city |  
+-----+  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqlshow -u zfagaeva -p addressbook  
Enter password:  
Database: addressbook  
+-----+  
| Tables |  
+-----+  
| city |  
+-----+  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#
```

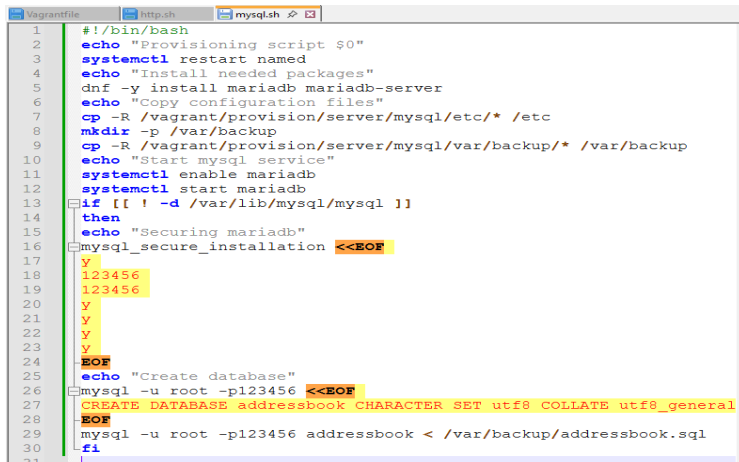
Рисунок 11: Проверка базы addressbook и таблицы city с помощью mysqlshow

2.12 Создаю и восстанавливаю резервные копии базы данных

```
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz  
Enter password:  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz)  
Enter password:  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql  
Enter password:  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook  
Enter password:  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]# ls /var/backup/  
addressbook.20260927.092859.sql.gz addressbook.sql addressbook.sql.gz  
[root@server.zfagaeva.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 12: Создание и восстановление резервных копий базы данных addressbook

2.13 Создаю provisioning-скрипт для MariaDB



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  systemctl restart named
4  echo "Install needed packages"
5  dnf -y install mariadb mariadb-server
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
8  mkdir -p /var/backup
9  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
10 echo "Start mysql service"
11 systemctl enable mariadb
12 systemctl start mariadb
13 if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
14 then
15     echo "Securing mariadb"
16     mysql_secure_installation <<EOF
17     Y
18     123456
19     123456
20     Y
21     Y
22     Y
23     Y
24     EOF
25     echo "Create database"
26     mysql -u root -p123456 <<EOF
27     CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general
28     EOF
29     mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
30 fi
31
```

Рисунок 13: Provisioning-скрипт mysql.sh для автоматической установки и настройки MariaDB

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была установлена и настроена система управления базами данных MariaDB на виртуальной машине **server**.

Была выполнена первоначальная настройка безопасности MariaDB и настроено использование кодировки UTF-8 по умолчанию.

Создана база данных **addressbook** и таблица **city**, содержащая сведения о сотрудниках и городах их работы.

Также был создан отдельный пользователь MariaDB и настроены его права доступа к базе данных.

С помощью **mysqldump** были созданы резервные копии базы **addressbook** и выполнено восстановление данных.